

PROGRAMMA DEL CORSO DI GEOMETRIA PER FISICI

Cap. I - Geometria analitica del piano e dello spazio

Numeri reali e numeri complessi. Completezza e teorema fondamentale dell'algebra.
Scomposizione in fattori dei polinomi.
Elementi di calcolo vettoriale. Prodotto scalare e sue proprietà. Ortogonalità. Proiezioni.
Prodotto vettore in $\mathbb{R}^3$ e sue proprietà.
Sistemi di coordinate (cartesiano e polare) e passaggi dall'uno all'altro.
Rappresentazioni cartesiane e parametriche di curve e superfici.
Rappresentazioni cartesiane e parametriche diverse dello stesso oggetto geometrico.
Passaggi da rappresentazioni cartesiane a rappresentazioni parametriche e viceversa.
Rette e piani, rette sghembe e minima distanza fra due rette.
Evoluzione storica della definizione di conica: dalla sezione piana di cono circolare retto alle proprietà metriche al luogo di zeri di un polinomio di secondo grado in due variabili.
Matrice associata all'equazione di una conica.
Regole di calcolo per i determinanti di matrici del secondo e del terzo ordine. Coniche degeneri.
Coordinate omogenee. Riconoscimento del tipo di conica dall'equazione.
Riduzione dell'equazione di una conica a forma canonica.
Cenni di teoria delle quadriche.
Fasci di rette, circonferenze, coniche, piani, quadriche.
Coniche per cinque punti, quadriche per nove punti.
Sfera, cilindro, cono.
Rappresentazioni parametriche e cartesiane di curve e superfici.
Planarità di una curva. Proiezioni, simmetrie, superfici di rotazione.
Vettore e retta tangente a una curva in un punto.
Normale principale e piano osculatore a una curva in un suo punto.

Cap. II - Introduzione all'algebra lineare. Spazi lineari euclidei

Spazi lineari su un campo di scalari k , ($k = \mathbb{R}$ o $k = \mathbb{C}$).
Sottospazi, insiemi dipendenti e insiemi indipendenti.
Sottospazio generato da un sottoinsieme.
Verso il concetto di dimensione: metodo delle aggiunzioni e metodo degli scarti.
Basi e dimensione.
Somma diretta interna.
Prodotto scalare, norma, ortogonalità.
Costruzione di insiemi ortogonali, procedimento di Gram-Schmidt.
Complementi ortogonali, proiezioni.
Approssimazione di elementi di spazi euclidei mediante elementi di sottospazi di dimensione finita.

Cap. III - Omomorfismi e matrici

Omomorfismi fra spazi vettoriali su uno stesso campo di scalari.

Nucleo e immagine di un omomorfismo.

Legame fra le dimensioni del nucleo e dell'immagine di un omomorfismo di uno spazio di dimensione finita.

Omomorfismi iniettivi, surgettivi, isomorfismi.

Isomorfismo fra uno spazio di dimensione n e k^n .

Lo spazio degli omomorfismi di uno spazio in un altro.

Matrice associata a un omomorfismo fra spazi di dimensione finita.

Lo spazio delle matrici $m \times n$.

Isomorfismo fra lo spazio delle matrici $m \times n$ e lo spazio degli omomorfismi da uno spazio di dimensione n a uno spazio di dimensione m .

Cambi di base.

Dipendenza lineare e matrici. Determinante e rango di una matrice.

Teoremi di Binet e Kronecker.

Sistemi lineari. Teoremi di Cramer e Rouché-Capelli.

Uso del determinante per trovare l'equazione della retta per due punti del piano, l'equazione della circonferenza per tre punti, l'equazione del piano per tre punti non allineati, l'equazione della conica per 5 punti di cui non più di tre allineati, ...

Autovalori, autovettori e autospazi di un omomorfismo.

Indipendenza lineare di autovettori non nulli appartenenti ad autospazi distinti.

Polinomio caratteristico.

Autovalori, autovettori e autospazi di una matrice.

Matrici associate allo stesso omomorfismo. Matrici simili.

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico e quindi gli stessi autovalori, autovettori e autospazi.

Autovalori, autovettori e autospazi di un omomorfismo come autovalori, autovettori e autospazi di una qualsiasi matrice ad esso associata.

La dimensione di un autospazio non supera la molteplicità del relativo autovalore.

Criterio numerico di diagonalizzabilità di una matrice.

Diagonalizzabilità di classi speciali di matrici : hermitiane, antihermitiane e unitarie.